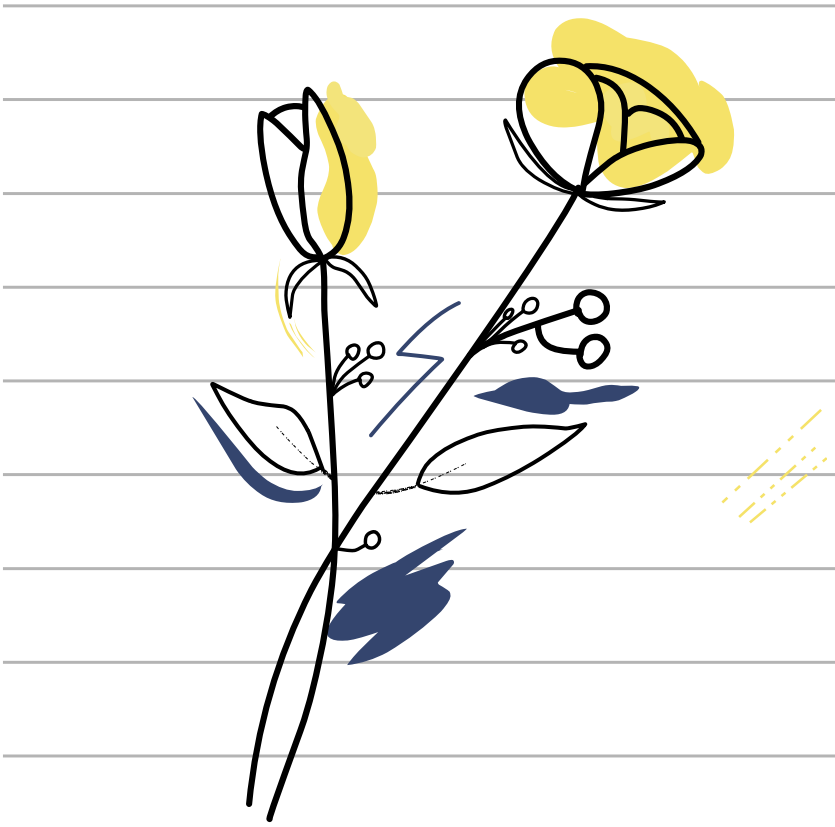
Soukayna Tahiri



Résumé du module

MESURE

2023 - 2024

→ Chapitre 1 : Généralités sur les tribus — P 1 : Mesure

- Equipotent :
  - X et Y équipotents ou bien $card(X) = card(Y)$ $\Leftrightarrow$ ∃ une bijection de X sur Y.
  - X et $\mathcal{P}(X)$ ne sont pas équipotents, car il n'existe pas de surjection de X vers $\mathcal{P}(X)$
  - $\mathbb{N}$ et $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ ne sont pas équipotents et $card(\mathbb{N}) < card(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$
    - Le cardinal infini dénombrable

- Ensemble infini :
  - Un ensemble X est infini, s'il existe $x_0 \in X$ et une bijection de X dans $X/\{x_0\}$
    Dans le cas contraire, X fini ; si : $card(X) < +\infty$
  - X est infini, ssi : ∃ une injection de $\mathbb{N}$ dans X, i.e. : $card(X) \geq card(\mathbb{N})$
  - X fini $\Leftrightarrow$ $card(X) < card(\mathbb{N})$.
    $+\infty$

- Ensemble dénombrable.
  - * X est dénombrable ; si ∃ une injection de X dans $\mathbb{N}$ ie : $card(X) \leq card(\mathbb{N})$
  - * X est infini dénombrable : si X est équipotents à $\mathbb{N}$ c-à d. $card(X) = card(\mathbb{N})$
  - * Si : $card(X) > card(\mathbb{N})$, Alors : X est non dénombrable.
  - + X est dénombrable $\Leftrightarrow$ X fini ou infini dénombrable
  - + Toute partie d'une ensemble dénombrable est aussi dénombrable

- limite sup : $\overline{\lim}\, A_n = \bigcap_{n\geq 1} \bigcup_{k\geq n} A_k$

$= \{ x \in X \,/\, \forall n \geq 1 \; ; \; \exists k \geq n \text{ tq. } x \in A_k \}$

- limite inf : $\underline{\lim}\, A_n = \bigcup_{n\geq 1} \bigcap_{k\geq n} A_k$

$= \{ x \in X \,/\, \exists n \geq 1 : \forall k \geq n \text{ tq. } x \in A_k \}$

- $\left(\underline{\lim}\, A_n\right) \subset \left(\overline{\lim}\, A_n\right)$

- si : la famille $(A_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ croissante (resp décroissante)
Alors : $\underline{\lim}\, A_n = \overline{\lim}\, A_n = \bigcup_{n\geq 1} A_n$ (resp $\bigcap_{n\geq 1} A_n$)

- loi de Morgan
  + $\left(\overline{\lim}\, A_n\right)^c = \underline{\lim}\, A_n^c$
  + $\left(\underline{\lim}\, A_n\right)^c = \overline{\lim}\, A_n^c$

- Topologie : On appelle topologie sur X, la donnée d'une famille $\mathcal{O}(X) \subset \mathcal{P}(X)$ de parties de X, vérifiant

(i) $\emptyset, X \in \mathcal{O}(X)$

(ii) - $\forall n \in \mathbb{N}^*$, si $O_1, O_2 \dots O_n \in \mathcal{O}(X)$
Alors $\bigcap_{i=1}^{n} O_i \in \mathcal{O}(X)$

(iii) - si X une ensemble d'indice qcq, et $\forall i \in I$
$O_i \in \mathcal{O}(X)$ alors, $\bigcup_{i\in I} O_i \in \mathcal{O}(X)$

- Topologie séparée :

Un topologie $\mathcal{O}(X)$ est séparée ssi :
$\forall x, y \in X$ tq. $x \neq y$.
$\exists\, U, V \in \mathcal{O}(X)$ ouvert de X, tq.
$x \in U$ et $y \in V$
vérifiant $U \cap V = \emptyset$

- Topologie à base dénombrable :

Un espace topologique $(X, \mathcal{O}(X))$ est dit à base dénombrable d'ouverts, s'il existe une famille dénombrable non vide $(\omega_n)_{n \geq 1}$
$\forall O \in \mathcal{O}(X)$; $\exists I \subseteq \mathbb{N}$ / $O = \bigcup_{n \in I} \omega_n$

- Espace métrique séparable :

- Un espace métrique (X, d) dit séparable, s'il existe une partie dénombrable dense dans X
c-à-d $\forall V \in X$ dénombrable ; $\overline{V} = X$
- Un espace métrique est séparable ssi :
$\exists$ une base dénombrable d'ouverts dense.

- Topologie induite :

Soit $(X, \mathcal{O}(X))$ un espace topologique.
et $A \subset X$ une partie de X.
On définit la topologie induite sur A par :
$$\mathcal{O}(A) = \{ O \cap A \,/\, O \in \mathcal{O}(X) \}$$
est la trace de la topologie $\mathcal{O}(X)$ sur A.

- Topologie produit :

Soit $(X, \mathcal{O}(X))$ et $(Y, \mathcal{O}(Y))$ deux espaces topologiques.
La topologie produit sur $X \times Y$ est définie par la famille d'ouverts.
$$\mathcal{O}(X, Y) = \left\{ \bigcup_{i \in I} O_i \times \Omega_i \,/\, \begin{array}{l} O_i \in \mathcal{O}(X) \\ \Omega_i \in \mathcal{O}(Y) \\ I \text{ qcq} \end{array} \right\}$$

- Droite achevée.

$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty ; +\infty\}$

$\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$

- On définit dans $\overline{\mathbb{R}}$ une topologie :

$U \subset \overline{\mathbb{R}}$ est un ouvert $\Longleftrightarrow$

$U = [-\infty ; a[\cup]b ; +\infty] \cup O$

tq $a ; b \in \mathbb{R}$; O un ouvert de $\mathbb{R}$.

- lim sup :

$$\overline{\lim_{n}} \, x_n = \inf_{n \geq 1} \left(\sup_{k \geq n} x_k \right) \in \overline{\mathbb{R}}$$

- lim inf :

$$\underline{\lim_{n}} \, x_n = \sup_{n \geq 1} \left(\inf_{k \geq n} x_k \right) \in \overline{\mathbb{R}}$$

- $\overline{\lim_{n}} \, x_n = \overline{\lim_{n \to +\infty}} \sup_{k \geq n} x_k$

- $\underline{\lim_{n}} \, x_n = \underline{\lim_{n \to +\infty}} \inf_{k \geq n} x_k$

- Espace compact :

- X est un espace compact, si :

$\forall (U_i)_{i \in I}$ ouvert $/ \; X \subset \bigcup_{i \in I} U_i$

$\exists J \subset I$ fini : $X \subset \bigcup_{i \in J} U_i$

- $\overline{\mathbb{R}}$ est un espace compact

Tribu :

- Soit X un ensemble, et $\mathcal{T} \in \mathcal{P}(X)$ un ensemble de parties de X. On dit que $\mathcal{T}$ est une tribu ou σ-algèbre :

  (i) . $X \in \mathcal{T}$

  (ii) . si $A \in \mathcal{T}$ alors $A^c \in \mathcal{T}$

  (iii) . si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{T}$ alors, $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{T}$

- $(X ; \mathcal{T})$: espace mesurable
- Les éléments de $\mathcal{T}$ sont appelés parties mesurables.

Tribu induite :

Soit $\mathcal{T}$ une tribu sur un ensemble X. et $A \subset X$ une partie mesurable de X, alors $\mathcal{T}_{/A} = \{A \cap E / E \in \mathcal{T}\}$ est une tribu sur A. appelée tribu induit par $\mathcal{T}$ sur A. ou trace de la tribu $\mathcal{T}$ sur A.

Tribu engendrée par $\mathcal{C}$:

Soit $\mathcal{C} \in \mathcal{P}(X)$ une famille de parties de X.
On appelle tribu engendré par $\mathcal{C}$, qu'on le note $\sigma(\mathcal{C})$ c'est l'intersection de toutes tribus contenant $\mathcal{C}$.

c-à-d $\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap_{\substack{\mathcal{C} \in \mathcal{T} \\ \mathcal{T} \text{ tribu}}} \mathcal{T}$

Tribu borélienne :

- Soit $(X, \mathcal{O}(X))$ un espace topologique,
  La tribu borélienne de X est définie par :

  $$\mathcal{B}(X) = \sigma(\mathcal{O}(X))$$

- $\mathcal{B}(X) = \sigma(\{F \in \mathcal{P}(X) / F \text{ fermé}\})$
- $\mathcal{B}(X) \neq \mathcal{P}(X)$ car $\mathcal{P}(X)$ est la plus ~~petit~~ grand tribu de X.

- Tribu borélienne dans $\overline{\mathbb{R}}$:

  - la tribu borélienne de $\overline{\mathbb{R}}$ est la tribu engendrée par l'ensemble des ouverts de $\overline{\mathbb{R}}$, on la note $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$
  - La tribu borélienne $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$ est engendrée par chacune des familles suivantes :

$$\mathcal{F}_1 = \{[-\infty, a[\,,\ a \in \mathbb{R}\}$$

$$\mathcal{F}_2 = \{]-\infty, a[\,,\ a \in \mathbb{R}\}$$

$$\mathcal{F}_3 = \{]a, +\infty[\,;\ a \in \mathbb{R}\}$$

$$\mathcal{F}_4 = \{]a, +\infty] \,;\ a \in \mathbb{R}\}$$

c-à-d, $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}) = \sigma(\mathcal{F}_1) = \sigma(\mathcal{F}_2) = \sigma(\mathcal{F}_3) = \sigma(\mathcal{F}_4)$

- Image réciproque d'une tribu :

Soit $f : X \longrightarrow Y$ une application
Supposons que Y muni d'une tribu $\mathcal{T}$
alors, l'image réciproque

$$f^{-1}(\mathcal{T}) = \{f^{-1}(F) \,/\, F \in \mathcal{T}\}$$

est une tribu sur X.

- Lemme de transport :

Soit $f : X \longrightarrow Y$ une application.
$\forall \mathcal{E} \subset \mathcal{P}(Y)$: $f^{-1}(\sigma(\mathcal{E})) = \sigma(f^{-1}(\mathcal{E}))$

Soit $(X, \mathcal{O}(X))$ un espace topologique, et $Y \subseteq X$ muni de la topologie induite sur X :

$$\mathcal{B}(Y) = \{A \cap Y \,/\, A \in \mathcal{B}(X)\}$$

Rectangle: Soit $(X, \mathcal{Z})$ et $(Y, \mathcal{T})$ deux espaces mesurables. On appelle rectangle dans le produit cartésien $X \times Y$. Tout ensemble de la forme $A \times B \subset X \times Y$. Lorsque $A \in \mathcal{Z}$ et $B \in \mathcal{T}$ nous dirons que le rectangle $A \times B$ est mesurable.

- Il est utile de noter que par la suite, un rectangle mesurable est de la forme : $A \times B = (A \times Y) \cap (X \times B)$
- Si R_1 et R_2 deux rectangles mesurables
  $\Rightarrow R_1 \cap R_2$ est un rectangle.

- **Tribu produit:** Soit $(X, \mathcal{Z})$ et $(Y, \mathcal{T})$ deux espaces mesurables, on appelle tribus produits de $\mathcal{Z}$ et $\mathcal{T}$. La tribu notée :
  $\mathcal{Z} \otimes \mathcal{T} = \sigma(\{A \times B / A \in \mathcal{Z} \text{ et } B \in \mathcal{T}\})$
  - Cette tribu est engendrée par les rectangles.

  - L'ensemble des rectangles mesurables : $\mathcal{Z} \times \mathcal{T} = \{A \times B / A \in \mathcal{Z} \text{ et } B \in \mathcal{T}\}$
  - Soit E une partie de $X \times Y$; $(a, b) \in X \times Y$
    On note : $E_a = \{y \in Y / (a, y) \in E\}$
    $E^b = \{x \in X / (x, b) \in E\}$.

  - Soit $(X, \mathcal{Z})$ et $(Y, \mathcal{T})$ e.m. et soit $E \in \mathcal{Z} \otimes \mathcal{T}$ est mesurable, Alors, $\forall (x, y) \in X \times Y$. E_x et E^y sont mesurables $(E_x \in \mathcal{Z}$ et $E^y \in \mathcal{T})$.

- **Cas de tribu borélienne:**
  Soit, $(X, \mathcal{O}(X))$ et $(Y, \mathcal{O}(Y))$ deux espaces topologiques.
  Alors, $\mathcal{B}(X) \otimes \mathcal{B}(Y) \subset \mathcal{B}(X \times Y)$
  Si, en plus X et Y possèdent des bases dénombrables d'ouverts.
  Alors, $\mathcal{B}(X) \otimes \mathcal{B}(Y) = \mathcal{B}(X \times Y)$

- Classe monotone :

On appelle classe monotone (ou λ-système) toute famille $\mathcal{M}$ de parties de X vérifiant les propriétés suivantes :

1. $X \in \mathcal{M}$
2. Si $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{M}$, une suite croissante ($A_n \subset A_{n+1}$) d'éléments de $\mathcal{M}$.
3. Si $A, B \in \mathcal{M}$, et $A \subset B$ alors $B \setminus A \in \mathcal{M}$

- Si une classe monotone $\mathcal{M}$ est stable par l'intersection finie Alors $\mathcal{M}$ est une tribu.

- $\mathcal{P}(X)$ est la plus grand classe monotone
- $\{\emptyset, X\}$ est la plus petit classe monotone.
- $\mathcal{M} = \bigcap_{i\in I} \mathcal{M}_i$ est une classe monotone.

- Soit $(X, \mathcal{Z})$ et $(Y, \mathcal{T})$ deux espaces mesurables. Alors la tribu produit $\mathcal{Z} \otimes \mathcal{Y}$ est la plus petit classe monotone.

- Si φ est une famille de parties de X, $\exists$ une plus petite classe monotone $\mathcal{M}(\varphi)$ contenant φ c-à-d : $\mathcal{M}(\varphi) = \bigcap_{\substack{\mathcal{M} \text{ classe monotone} \\ \mathcal{M} \supset \varphi}} \mathcal{M}$

→ Chapitre 2 : Applications mesurables

Application mesurable :

Soit $(X, \mathcal{Z})$; $(Y, \mathcal{T})$ deux espaces mesurables. on dit qu'une application $f : X \longrightarrow Y$ est $(\mathcal{Z}, \mathcal{T})$-mesurable ou simplement mesurable.
si $\forall A \in \mathcal{T}$: $f^{-1}(A) = \{x \in X / f(x) \in A\} \in \mathcal{Z}$

- Soit $(X, O(X))$ et $(Y, O(Y))$ deux espaces topologiques, on dit qu'une application $f : X \longrightarrow Y$ est une application borélienne, si elle est mesurable, on munit X et Y de leur tribu borélienne.
- L'application mesurable f peut s'exprimer à l'aide $f^{-1}(Y) \subset \mathcal{Z}$. qui implique que la tribu $f^{-1}(Y)$ est le plus petit tribu sur Y. rendent f mesurable.

- Soient $(X, O(X))$ et $(Y, O(Y))$ deux espaces topologiques.
$(f : X \longrightarrow Y$ continue$) \Longrightarrow (f$ est mesurable$)$

- Soit : $(X, \mathcal{Z})$ un espace mesurable :
$\left(\begin{array}{l} Y \text{ un ensemble quelconque} \end{array}\right) \Longrightarrow \left(\begin{array}{l} \mathcal{T} = \{B \subset Y / f^{-1}(B) \in \mathcal{Z}\} \text{ est une tribu} \\ \text{qui rend l'application } f : X \to Y \text{ mesurable} \end{array}\right)$

Critère de mesurabilité :

- Soit $(X, \mathcal{Z})$ et $(Y, \mathcal{T})$ deux espaces mesurables et :
$f : (X, \mathcal{Z}) \longrightarrow (Y, \mathcal{T})$ avec $\mathcal{T} = \sigma(\mathcal{C})$
où $\mathcal{C}$ une famille de parties de Y.
On a $(f$ est mesurable$) \Longleftrightarrow \left(\begin{array}{l} f^{-1}(\mathcal{T}) \subset \mathcal{Z} \\ \text{c-à-d. } \forall B \in \mathcal{C} : f^{-1}(B) \in \mathcal{Z} \end{array}\right)$

- Soit $(X, \mathcal{Z})$ et $(Y, \mathcal{T})$ et $(Z, \mathcal{D})$ trois espaces mesurables.

- $\left.\begin{array}{l} f : X \to Y \\ g : Y \to Z \end{array}\right\}$ mesurables $\Longrightarrow$ ($g \circ f$ est aussi mesurable)

- Soit $(X, \mathcal{Z})$ un espace mesurable. et $f = (f_1, f_2) : (X, \mathcal{Z}) \longrightarrow (\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2))$
  $x \longmapsto (f_1(x), f_2(x))$
  Une fonction sur X.
  Alors (f est mesurable) $\Longleftrightarrow$ (f_1 et f_2 sont mesurables)

- Soient $(X, \mathcal{Z})$ un espace mesurable, $(Y, \mathcal{T})$ un espace topologique.
  et $f_1, f_2 : (X, \mathcal{Z}) \longrightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ des applications mesurables.
  et on considère : $\phi = \mathbb{R}^2 \longrightarrow (Y, \mathcal{T})$ une application continue.
  Alors : $h : (X, \mathcal{Z}) \longrightarrow (Y, \mathcal{T})$
  $x \longmapsto \phi(f_1(x), f_2(x)) = \phi(f(x))$ où $f = (f_1, f_2)$
  est mesurable.

- Soient $f : (X, \mathcal{Z}) \longrightarrow (\mathbb{C}, \mathcal{B}(\mathbb{C}))$
  $x \longmapsto f(x) = \mathrm{Re}(f)(x) + i\, \mathrm{Im}(f)(x)$
  où $(X, \mathcal{Z})$ un e. mesurable.
  Alors, (f est mesurable) $\Longleftrightarrow$ ($\mathrm{Re}(f)$ et $\mathrm{Im}(f)$ sont mesurables)

- Si $f : (X, \mathcal{Z}) \longrightarrow \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$; mesurable.
  Alors $|f|^p$, $p > 0$ est mesurable

- Si $f, g : (X, \mathcal{Z}) \longrightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ sont mesurables
  $\Longrightarrow f + g$, $f \times g$, $\sup(f, g)$, $\inf(f, g)$ sont mesurables.

. Notation.

Toute fonction f réelle, on peut associer deux fonctions positives.
sa partie positive f^+ et sa partie négative f^-.

tq : $f = f^+ - f^-$ avec : $\begin{cases} f^+ = \sup(f, 0) \\ f^- = \sup(-f; 0) \end{cases}$

et $|f| = f^+ + f^-$

- f est mesurable $\Longleftrightarrow$ f^+ et f^- sont mesurables
- $f \neq 0$ mesurable $\Longrightarrow$ $\frac{1}{f}$ est mesurable.
- $|f|$ peut être mesurable sans que : f est mesurable
- Soient (f_n) une suite de fonctions mesurables de $(X, \mathcal{Z})$ dans $(\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$,
  - $\sup(f_n)$ et $\inf(f_n)$ sont mesurables.
  - $\overline{\lim}\, f_n$, $\underline{\lim}\, f_n$ sont mesurables.
  - Si $f_n \longrightarrow f$ cvg simplement.
    c-à-d $\forall m \in X$: $\lim_{n \to +\infty} f_n(m) = f(m)$
    Alors f est mesurable.

- Soient f et $g : (X, \mathcal{Z}) \longrightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ deux applications mesurables. et $a \in \mathbb{R}$
  Alors :
  - $\{f = a\} = \{m \in X, f(m) = a\}$
  - $\{f = g\} = \{m \in X, f(m) = g(m)\}$
  - $\{f \neq g\} = \{m \in X ; f(m) \neq g(m)\}$
  - $\{f > g\} = \{m \in X ; f(m) > g(m)\}$

  } sont mesurables.

• Fonctions étagées.

Soit $(X, \mathcal{Z})$ un e.mesurable, La fonction $f : (X, \mathcal{Z}) \longrightarrow (\mathbb{K}, \mathcal{B}(\mathbb{K}))$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$
est dite étagée, s'il existe une famille finie de parties $(A_i)_{i \in I}$
de X mesurables, et $\{a_1, \dots a_n\}$ de $\mathbb{K}$ tq. $f = \sum_{i=1}^{n} a_i \chi_{A_i}$

Autrement dit : $f(X) = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

- Thm fondamental d'approximation :

Soit $f : (X, \mathcal{Z}) \longrightarrow \overline{\mathbb{R}^+} = [0, +\infty]$ une application mesurable positive.

Alors : $\exists$ une suite croissante d'applications $f_n : [X, \mathcal{Z}] \to \mathbb{R}$ une fonction étagée positive.

t.q. (f_n) cvg simplement vers f.

+ De plus : si f A bornée, f_n cvg uniformément vers f

c-à-d $\sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$

- Toute application mesurable : $f : (X, \mathcal{Z}) \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}$ ou $\mathbb{C}$.

$\exists$ ds fonctions étagées : $f_n : X \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}$ ou $\mathbb{C}$

tq $f_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} f$ cvg simplement.

De plus : si f A bornée ; $f_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} f$ cvg uniformément

+ Si on pose : $A_i = f^{-1}(\{a_i\})$; $\forall i = 1, \dots, n$

on a : $X = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$; avec $A_i \cap A_j = \emptyset$; si $i \neq j$

Alors : toute fonction étagée A. de la forme canonique

$$\sum_{i=1}^{n} a_i \chi_{A_i} \quad ; \text{ avec } (A_i) \text{ une partie de } X.$$

Dans ce cas : $f = \sum_{i=1}^{n} a_i \chi_{A_i}$

$$= \sum_{a \in f(X)} a \chi_{\{f=a\}}$$

- (Fonction étagée) $\Longrightarrow$ (Fonction mesurable)

→ Chapitre 3 : Mesure Positives :

Mesure positive

Soit $(X, \mathcal{Z})$ un espace mesurable.

On appelle mesure positive sur $\mathcal{Z}$, toute application $\mu : \mathcal{Z} \longrightarrow [0, +\infty]$, $A \longmapsto \mu(A)$ qui vérifie les propriétés suivantes :

① - $\mu(\emptyset) = 0$

② - μ est σ-additive, c-à-d.

$\forall (A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{Z} \;/\; A_i \cap A_j = \emptyset$, si $i \neq j$

on a. $\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mu(A_n)$

- La condition ① peut être remplacée par la condition :

$\exists A \in \mathcal{Z}$, $\mu(A) < +\infty$; c-à-d. $\mu(A)$ est finie.

- Ex :

• Mesure de comptage

sur $(X, \mathcal{P}(X))$ est définie par : $\mu(A) = \begin{cases} \text{card}(A) ; & \text{si } A \text{ fini} \\ +\infty, & \text{sinon} \end{cases}$

• Mesure de Dirac :

Sur $(X, \mathcal{Z})$ un espace mesurable, et $m \in X$.

On définit sur $\mathcal{Z}$ l'application $\delta_m : \mathcal{Z} \longrightarrow [0, +\infty[$

$A \longmapsto \begin{cases} 0 ; & \text{si } m \notin A \\ 1 ; & \text{si } m \in A \end{cases}$

Alors δ_m est une mesure finie.

• Mesure nulle.

$(X, \mathcal{P}(X))$ est définie par : $\forall A \subset \mathcal{P}(X) : \mu(A) = 0$

• Probabilité :

Soit $(X, \mathcal{Z})$ un espace mesurable, on appelle probabilité μ sur $\mathcal{Z}$ si : $\mu(X) = 1$.

- σ - finie :

Soit μ une mesure positive sur $(X, \mathcal{Z})$

On dit qu'une telle μ σ - finie, si il existe $(A_n)_{n\geq 1} \subset \mathcal{Z}$ /

(1) - $X = \bigcup_{n\geq 1} A_n$

(2) - $\mu(A_n) < +\infty$; $\forall n \geq 1$

- Mesure finie $\Longrightarrow$ σ - finie (la réciproque est fausse en général)

- Lemme :

Soit $(A_n)_n$ une famille mesurable de $(X, \mathcal{Z})$

On pose : $B_0 = A_0$ et on définie par récurrence :

$$B_n = \left(A_n \setminus \bigcup_{p=0}^{n-1} A_p\right)$$

Alors : $(B_n)_n$ est une famille mesurable disjointe 2à 2 / $B_n \subseteq A_n$; $\forall n \in \mathbb{N}^*$

$$\bigcup_{n\geq 0} A_n = \bigcup_{n\geq 1} B_n$$

- Toute mesure μ sur un espace mesurable $(X, \mathcal{Z})$ satisfait les propriétés :

(1) - Monotonie : $A, B \in \mathcal{Z} / A \subset B \Longrightarrow \mu(A) \leq \mu(B)$

En particulier ; si de plus $\mu(A) = +\infty$, alors :

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A) \qquad (A \subset B)$$

(2) - $\forall A, B \in \mathcal{Z}$ / $\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B)$

(3) σ - sous additivité : $\forall (A_n)_n \subset \mathcal{Z}$

on a : $\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n)$

o Propriétés des mesures positives ; mesures extérieures, et mesures complètes :

- $(X, \mathcal{Z}, \mu)$ un espace mesuré. Alors :

(1) - La continuité croissante :

Si $(A_n)_{n\geq 1}$ une suite croissante de parties mesurables, on a :

$$\mu\left(\bigcup_{n\geq 1} A_n\right) = \lim_{n\to+\infty} \mu(A_n)$$

(2) - La continuité décroissante :

Si $(A_n)_{n\geq 0}$ une suite décroissante de parties mesurables.

On a. $\exists\, n_0 \in \mathbb{N}$: $\mu(A_{n_0}) < +\infty$

tq $\mu\left(\bigcap_{n\geq n_0} A_n\right) = \lim_{n\to+\infty} \mu(A_n)$

- $\mu\left(\lim_{n\to+\infty} A_n\right) = \lim_{n\to+\infty} \mu(A_n)$

- Soit $(X, \mathcal{Z})$ une space mesurable, et $\mu : \mathcal{Z} \longrightarrow [0; +\infty[$ une application ; μ est une mesure pour $(X, \mathcal{Z})$ ssi :

(1). $\forall A, B \in \mathcal{Z}$ / $A \cap B = \emptyset$

on a. $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$

(2). $\forall (A_n) \nearrow \subset \mathcal{Z}$, on a $\mu\left(\bigcup_{n\geq 0} A_n\right) = \lim_{n\to+\infty} \mu(A_n)$

- Soit $(X, \mathcal{Z})$ un space mesurable :

(1) - Si $\mu, \nu : \mathcal{Z} \longrightarrow [0; +\infty]$ sont deux mesures sur $(X, \mathcal{Z})$ et $\lambda > 0$: alors : $\mu + \lambda\nu$ est aussi une mesure sur $(X, \mathcal{Z})$.

(2) - Si : $(\mu_n)_{n\geq 0}$ est une suite croissante de mesure sur $(X, \mathcal{Z})$.

Alors : L'application définie par : $\mu(A) = \lim_{n\to+\infty} \mu_n(A)$ est aussi une mesure sur $(X, \mathcal{Z})$

(3). Si : $(\mu_n)_n$ est une suite de mesures sur $(X, \mathcal{Z})$. alors : L'application $\mu(A) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mu_n(A)$ est une mesure sur $(X, \mathcal{Z})$.

- Soit $(X_1, \mathcal{Z}_1)$ et $(X_2, \mathcal{Z}_2)$ 2 e.-mesurables, et soit $\varphi : X_1 \longrightarrow X_2$ une application mesurable. Si μ_1 est une mesure positive sur $(X_1, \mathcal{Z}_1)$

On définit : $\mu_2 : \mathcal{Z}_2 \longrightarrow [0; +\infty]$

$$A \longmapsto \mu_2(A) = \mu_1(\varphi^{-1}(A))$$

Alors : μ_2 est une mesure positive sur $(X_2, \mathcal{Z}_2)$ appelée $\longrightarrow$ La mesure image de μ_1 par φ.

- Mesure trace

Soit $(X, \mathcal{Z})$ une espace mesurable, et soit $A \in \mathcal{Z}$ une partie mesurable munie de la tribu trace : $\mathcal{Z}_A = \{M \in \mathcal{Z} / M \subseteq A\}$

Soit $\mu : \mathcal{Z} \longrightarrow [0, +\infty]$, une mesure sur $(X, \mathcal{Z})$

$B \longmapsto \mu(B)$

Alors la restriction : $\mu_A = \mu/_{\mathcal{Z}_A} : \mathcal{Z}_A \longrightarrow [0, +\infty]$ de μ à $\mathcal{Z}_A \subseteq \mathcal{Z}$ est une mesure positive sur $(A, \mathcal{Z}_A)$ appelée la mesure-trace de μ sur A.

- Complétion d'un espace mesuré

- Soit $(X, \mathcal{Z}, \mu)$ un espace mesuré. Une partie $N \subset X$ est dite négligeable, s'il existe $M \in \mathcal{Z}$ tq. $\mu(M) = 0$, et $N \subseteq M$

  . L'espace $(X, \mathcal{Z}, \mu)$ est dit complet si $\mathcal{Z}$ contient tous les parties μ-négligeable.

- $A \subset B$, B négligeable $\Longrightarrow$ A est négligeable
- Si $(A_n)_n$ une suite de parties negligeables de $(X, \mathcal{Z}, \mu)$ Alors. $\bigcup_{n \geq n} A_n$ est aussi négligeable dans $(X, \mathcal{Z}, \mu)$.
- Soit $(X, \mathcal{Z}, \mu)$ un espace mesuré et $\mathcal{N}$ l'ensemble des parties μ-négligeable dans X. Soit $\mathcal{Z}^* = \{A \cup N / A \in \mathcal{Z} \text{ et } N \in \mathcal{N}\}$

  (1) - $\mathcal{Z}^*$ est une tribu sur X qui contient $\mathcal{Z}$.

  (2) - Si $A \cup N = A' \cup N'$; $A, A' \in \mathcal{Z}$ et $N, N' \in \mathcal{N}$

  Alors $\mu(A) = \mu(A')$

  (3) - L'application : $\mu^* : \mathcal{Z}^* \longrightarrow [0, +\infty]$

  $A \cup N \longmapsto \mu^*(A \cup N) = \mu(A)$

est une mesure positive, qui prolonge d'une façon unique. c-à-d $\mu^*/_{\mathcal{Z}} = \mathcal{Z}$

→ L'espace $(X, \mathcal{Z}^*, \mu^*)$ est appelée : complétié de $(X, \mathcal{Z}, \mu)$.

Construction de mesures:

- Mesures extérieures.

Soit $\mathcal{P}(X)$: l'ensemble des parties de X.

On appelle mesure extérieures sur X. Toute fonction $\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0; +\infty]$ qui vérifie les propriétés suivantes:

1. $\mu^*(\emptyset) = 0$
2. $\forall A, B \in \mathcal{P}(X) / A \subset B$, on a: $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$
3. μ^* est σ-sous additive ie: $\forall (A_n) \in \mathcal{P}(X)$, on a:

$$\mu^*\left(\bigcup_{n\geq 0} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \mu^*(A_n).$$

- Une partie $A \subset X$ est dite μ^*-mesurable, si $\forall B \subset X$

$$\mu^*(B) = \mu^*(A \cap B) + \mu^*(A^c \cap B)$$

- Une partie $A \subset X$ est μ^*-mesurable $\Leftrightarrow$ A^c est μ^*-mesurable
- $\forall A_1, A_2, \ldots, A_n \in X$: $\mu^*\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \mu^*(A_i)$
- Une partie $A \subset X$, est μ^*-mesurable, ssi:

$$\mu^*(B) \geq \mu^*(A \cap B) + \mu^*(A^c \cap B)$$

$$\forall B \subset X / \quad \mu^*(B) < +\infty$$

- Toute partie $A \subset X$, vérifie, $\mu^*(A) = 0$ ou $\mu^*(A^c) = 0$
  Alors, A est μ^*-mesurable.

• Soit μ^* une mesure extérieures sur un ensemble $(X, \mathcal{P}(X))$ et $\mathcal{M}_{\mu^*}$ la famille de parties μ^*-mesurables:

1. $\mathcal{M}_{\mu^*}$ est une tribu.
2. La restriction: $\mu^*/\mathcal{M}_{\mu^*} = \mu$ de μ^* à $\mathcal{M}_{\mu^*}$ est une mesure positive.

et l'espace $(X, \mu^*/\mathcal{M}_{\mu^*}, \mathcal{M}_{\mu^*})$ est une space mésuré complet.

- Mesure de Lebesgue.

- Notation:

Soit $I_1, I_2, \dots I_n$ des intervalles de $\mathbb{R}$

Le produit. $R = I_1 \otimes I_2 \otimes \dots \otimes I_N$

$$= \{(x_1, \dots, x_N) \in \mathbb{R}^N / \ x_i \in I_i \ ; \ \forall i \leq N\}$$

Et appelée rectangle dans $\mathbb{R}^N$

Lorsque $I_1 = (a_1, b_1), \dots I_N = (a_N, b_N]$ sont des intervalles bornées de $\mathbb{R}^N$.

On définit le volume de R par:

$$\text{Vol}(R) = \prod_{i=1}^{n} (b_i - a_i)$$

- $C_A = \{(R_n) / (R_n)$ rectangle ouverts bornés : $A \subset \bigcup_{n=1}^{+\infty} R_n\}$
- R_1 et R_2 deux rectangle $\Longrightarrow R_1 \cap R_2$ est un rectangle
- R_1 et R_2 2 rectangles, tq: $R_1 \subset R_2 \Longrightarrow \text{vol}(R_1) \leq \text{vol}(R_2)$
- $R = R_1 \cup R_2 \cup \dots \cup R_k \Longrightarrow \text{vol}(R) \leq \sum_{i=1}^{k} \text{vol}(R_i)$

  Si $R_i \cap R_j = \emptyset : i \neq j$, alors, $\text{vol}(R) = \sum_{i=1}^{k} \text{vol}(R_i)$

- Mesure extérieur de Lebesgue:

- On appelle mesure extérieure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^N$, l'app:

$$\lambda^* : \mathcal{P}(\mathbb{R}^N) \longrightarrow [0; +\infty]$$

$$A \longmapsto \lambda^*(A) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{+\infty} \text{vol}(R_n) / \ R_n \subset C_n \right\}$$

- La mesure extérieure de Lebesgue λ^* sur $\mathcal{P}(\mathbb{R}^N)$ est une mesure extérieure.

- La mesure extérieure de Lebesgue λ^* sur $\mathcal{P}(\mathbb{R}^N)$ est une mesure extérieur qui affecte à chaque rectangle, son volume

c-à-d. $\lambda^*(R) = \text{vol}(R)$, $\forall R$ rectangle de $\mathbb{R}^N$

- La tribu borélienne $\mathcal{B}(\mathbb{R}^N) \subset \mathcal{M}_{\lambda^*}$.
Autrement dit. un borélienne est un ensemble λ^*- mesurable

- La mesure de Lebesgue est la seule mesure positive sur $(\mathbb{R}^N ; \mathcal{B}(\mathbb{R}^N))$ qui associe à chaque rectangle son volume.

- Soit $A \in \mathcal{M}_{\lambda^*}(\mathbb{R}^N)$, alors. $\lambda := \lambda^* / \mathcal{M}_{\lambda^*}(\mathbb{R}^N)$

$$\lambda(A) = \inf \{ \lambda(M) \ / \ M \text{ ouvert} . \ A \subset M \}$$

- $\forall x = (x_1, x_2, \dots x_N) \in \mathbb{R}^N$: $\lambda(\{x\}) = 0$
- ↳ cette propriété n'est pas vraie pour toutes les mesures positives, par exemple, la mesure de Dirac en $a \in \mathbb{R}$
On a. $\delta_a(\{a\}) = 1$

- Pour toute partie dénombrable, D de $\mathbb{R}^N$, on a. $\lambda(D) = 0$
→ $\lambda(\varnothing) = \lambda(\mathbb{N}) = \lambda(\mathbb{Z}) = 0$

- Tout intervalle I de $\mathbb{R}$, la mesure de Lebesgue $\lambda(I)$ est égal à sa longueur.

- En fusant que $\lambda(\mathbb{R}) = +\infty$, on peut conclure que $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.

- La mesure de Lebesgue est invariant par translation :
$\forall A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^N)$: $\lambda(A + a) = \lambda(A)$, $\forall a \in \mathbb{R}^N$